

Ch. 4 : Composition des mouvements entre solides

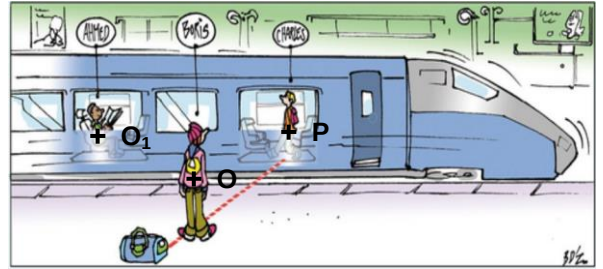
1. COMPOSITION DES VECTEURS VITESSE :

1.1 Notion de mouvements relatifs :

Considérons l'exemple simple ci-contre. Plusieurs mouvements peuvent être considérés : celui d'Ahmed (ou du train) par rapport à Boris (ou du quai), celui de Charles par rapport à Ahmed ou encore celui de Charles par rapport à Boris...

Pour simplifier la démonstration, nous indiquerons :

0 : Le quai ou Boris ; 1 : Ahmed ou le train



En notant : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}$, on peut écrire : $\overrightarrow{V_{(P/0)}} = \left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_0 + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_0$

Notons que : $\left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_0 = \overrightarrow{V_{(O_1/0)}}$ et d'autre part que : $\left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_1 + \overrightarrow{\Omega_{(1/0)}} \wedge \overrightarrow{O_1P}$

Il vient alors : $\overrightarrow{V_{(P/0)}} = \overrightarrow{V_{(O_1/0)}} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_1 + \overrightarrow{\Omega_{(1/0)}} \wedge \overrightarrow{O_1P}$, par ailleurs : $\left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_1 = \overrightarrow{V_{(P/1)}}$

Soit : $\overrightarrow{V_{(P/0)}} = \overrightarrow{V_{(O_1/0)}} + \overrightarrow{V_{(P/1)}} + \overrightarrow{\Omega_{(1/0)}} \wedge \overrightarrow{O_1P}$

Le champ des vecteurs vitesse lié à 1 permet d'écrire entre O_1 et P : $\overrightarrow{V_{P \in 1/0}} = \overrightarrow{V_{O_1 \in 1/0}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \wedge \overrightarrow{O_1P}$

Et puisque O_1 est fixe par rapport à 1, alors $\overrightarrow{V_{(O_1/1)}} = \vec{0}$, donc :

Soit $\overrightarrow{V_{P \in 1/0}} = \overrightarrow{V_{(O_1/0)}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \wedge \overrightarrow{O_1P}$

Il vient : $\overrightarrow{V_{(P/0)}} = \overrightarrow{V_{(P/1)}} + \overrightarrow{V_{P \in 1/0}}$, ces termes représentent respectivement :

$\overrightarrow{V_{(P/0)}}$: la vitesse absolue ; $\overrightarrow{V_{(P/1)}}$ la vitesse relative et $\overrightarrow{V_{P \in 1/0}}$: la vitesse d'entraînement.

1.2 Notion ramenée aux cas de plusieurs solides en mouvement relatif :

Finalement, nous utiliserons assez peu la notation énoncée ci-dessus en SII...

En effet, comme énoncé dans le chapitre 1, nos études se concentreront sur la cinématique des mécanismes dans laquelle on considère plutôt les mouvements relatifs entre les solides du système.

Si on prend l'illustration du robot ci-contre, le mouvement de la pince 4 par rapport au bâti 0 pourra alors être décrite comme la somme des mouvements relatifs 4/3, 3/2, 2/1 et 1/0.

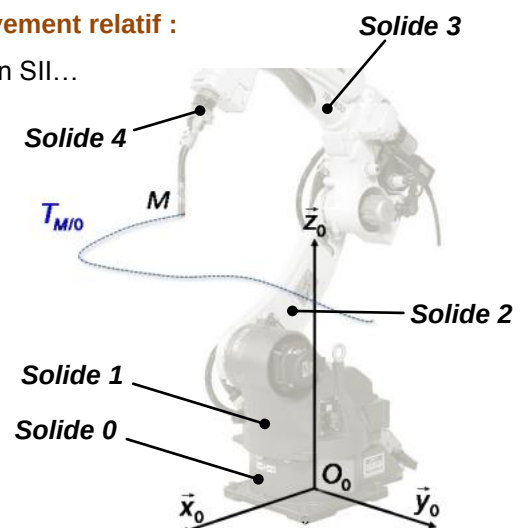
Mathématiquement, cela se traduira par :

$$\overrightarrow{V_{M \in 4/0}} = \overrightarrow{V_{M \in 4/3}} + \overrightarrow{V_{M \in 3/2}} + \overrightarrow{V_{M \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{M \in 1/0}}$$

Ou en généralisant à un ensemble n de solides $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$ en mouvement les uns par rapport aux autres et pour un point P quelconque, on pourra écrire :

$$\overrightarrow{V_{P \in n/0}} = \overrightarrow{V_{P \in n/n-1}} + \dots + \overrightarrow{V_{P \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{P \in 1/0}}$$

Toutes les vitesses doivent être exprimées au même point pour être additionnées !



2. COMPOSITION DES VECTEURS VITESSE DE ROTATION :

On pourrait de la même façon démontrer la formule de composition des vecteurs vitesse de rotation...

$$\vec{\Omega}_{n/0} = \vec{\Omega}_{n/(n-1)} + \dots + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}$$

3. COMPOSITION DES TORSEURS CINEMATIQUES :

Nous pouvons ainsi généraliser les expressions vues aux §1 et 2 sous la forme d'une relation de torseur :

Cette expression intrinsèque, nécessite d'exprimer tous les torseurs en un même point.

$$\mathcal{V}_{n/0} = \mathcal{V}_{n/n-1} + \dots + \mathcal{V}_{2/1} + \mathcal{V}_{1/0}$$

4. ROULEMENT, PIVOTEMENT ET GLISSEMENT :

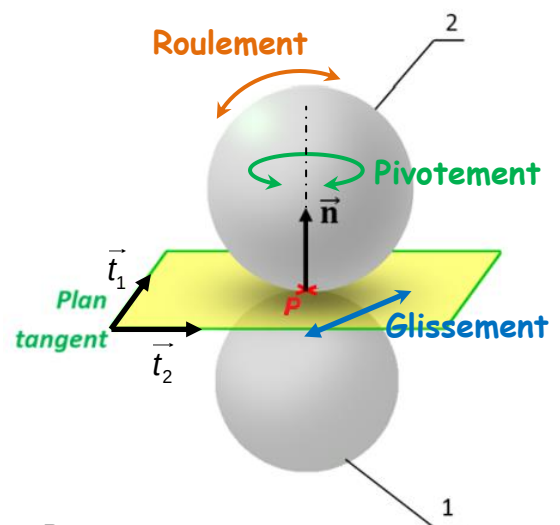
4.1 Définitions :

Soit deux solides S_1 et S_2 avec **maintien du contact en un point P** et (Π) le plan tangent au contact en P.

$(\vec{t}_1, \vec{t}_2)$ orientent le plan Π et $\vec{n}$ est sa normal.

On définit alors le torseur cinématique : $\mathcal{V}_{2/1} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{P \in 2/1} \end{array} \right\}_P$

- $\vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{n}$ caractérise le **pivotement** de S_2 par rapport à S_1
→ rotation autour de l'axe $(P, \vec{n})$.
- $\vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{t}_1$ et $\vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{t}_2$ caractérisent le **roulement** de 2/1
→ rotations respectives autour des axes $(P, \vec{t}_1)$ et $(P, \vec{t}_2)$.
- $\vec{V}_{P \in 2/1} \cdot \vec{n} = 0$ indique le maintien du contact sans pénétration en P.



Dans ce cas, $\vec{V}_{P \in 2/1}$ correspond au **vecteur vitesse de glissement** entre S_2 et S_1 au point de contact P.

4.2 Roulement sans glissement :

Ce vecteur est dirigé suivant le plan (Π) .

Si S_1 roule sur S_2 sans glisser (avec maintien du contact) en P, on peut écrire que la vitesse relative entre ces deux solides en ce point est nulle !

Ceci se traduit simplement par :

$$\text{Condition de roulement sans glissement (RSG)} : \vec{V}_{P \in 2/1} = \vec{0}$$

Illustrons cette notion par l'étude de deux cas classiques :

• Le roulement d'une roue :

La roue $\underline{1}$ de rayon R roule sur le sol $\underline{0}$. P est le point de contact, O le centre de la roue et ω sa vitesse de rotation.

S'il y a roulement sans glissement, alors : $\vec{V}_{P \in 1/0} = \vec{0}$

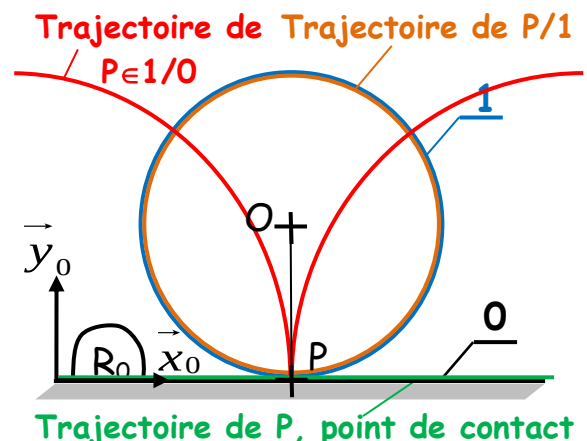
Le champ des vitesses permet d'écrire :

$$\begin{aligned} \vec{V}_{O \in 1/0} &= \vec{V}_{P \in 1/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{PO} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{PO} \\ &= \omega \vec{z} \wedge R \vec{y} = -R \omega \vec{x} \end{aligned}$$

Pour une rotation dans le sens positif, la roue se déplace donc vers la gauche avec une vitesse linéaire de norme $R\omega$.

On peut distinguer trois points coïncidents en P à l'instant t :

$P \in S_1$, $P \in S_0$ et P point géométrique courant de contact.



• La transmission entre deux roues de friction :

Les roues 1 et 2 de rayons respectifs R_1 et R_2 et de centres fixes respectifs O_1 et O_2 sont en contact au point I. On note ω_1 et ω_2 leur vitesse de rotation respective.

La condition de roulement sans glissement entre les deux roues en I s'écrit :

$$\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{0}$$

Avec :

$$\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{V}_{I \in 2/0} - \vec{V}_{I \in 1/0} \Rightarrow \vec{V}_{I \in 2/0} = \vec{V}_{I \in 1/0}$$

De plus

$$\vec{V}_{I \in 1/0} = \vec{V}_{O_1 \in 1/0} + \vec{\Omega}_{(1/0)} \wedge \vec{O_1 I}$$

Or O_1 est fixe, donc :

$$\vec{V}_{O_1 \in 1/0} = \vec{0}$$

Soit :

$$\vec{V}_{I \in 1/0} = \omega_1 \cdot \vec{z} \wedge (-R_1 \cdot \vec{y}) = \omega_1 \cdot R_1 \cdot \vec{x}$$

On trouve de même :

$$\vec{V}_{I \in 2/0} = \omega_2 \cdot \vec{z} \wedge R_2 \cdot \vec{y} = -\omega_2 \cdot R_2 \cdot \vec{x}$$

Soit en remplaçant dans la première expression : $R_1 \cdot \omega_1 \vec{x} = -R_2 \cdot \omega_2 \vec{x}$

Ce qui nous donne :

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{R_1}{R_2}$$

Ce calcul classique, est la base dans la détermination du rapport des vitesses d'un engrenage.

5. SYNTHÈSE :

Essayons de synthétiser l'ensemble des notions abordées au travers des chapitres 1 à 4 dans l'application du char d'assaut décrite ci-dessous et développée dans le **diaporama associé** :

Etude préliminaire (Ch1,2)...

Q1 : Définir les différents mouvements. En déduire les figures de calcul et les vecteurs de rotation associés.

Q2 : Ecrire l'expression du vecteur $\vec{O_0 M}$. En déduire l'expression de $\vec{V}_{M/0}$.

Composition des mouvements (Ch3 et 4)...

Q3 : Ecrire les torseurs cinématique correspondant à chaque mouvement. Précisez s'il s'agit de torseurs particuliers. En déduire, le cas échéant la conséquence sur leurs formes.

Q4 : Ecrire la loi de composition des vitesses entre S_3 , S_2 , S_1 et S_0 au point M.

Comment peut-on qualifier $\vec{V}_{M \in 3/2}$?

Q5 : Ecrire alors en vous appuyant sur les questions 3 et 4 l'expression de $\vec{V}_{M \in 3/0}$. Détaillez votre démarche ! Comparer cette expression à celle obtenue à la question Q1.

Pour vous entraîner au calcul de dérivation vectorielle...

Q6 : Exprimer l'accélération du point M dans son mouvement par rapport à R_0 : $\vec{a}_{M/R_0}$

Etude du cas particulier où seule la tourelle tourne...

Q7 : Exprimer dans ce cas la vitesse et l'accélération du point M. Préciser leur interprétation géométrique.

Remarque : la notion sur les lois entrée-sortie, incluant les fermetures géométriques, n'est pas synthétisée ici ; je vous invite donc à revoir l'application du MAXPID dans le chapitre 1...

